

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по инновационному
развитию Национального
исследовательского университета
«Московский институт электрон-
ной техники»

_____/А.Л. Переверзев/

«___» _____ 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

Предварительного тура

**Всероссийских технологических соревнований
по перспективным направлениям развития радиосвязи
«Радиофест-2025» на базе НИУ МИЭТ**

1.	Организация и проведение соревнований.....	3
2.	Проведение соревнований	4
3.	Организация судейства, награждение победителей и призеров соревнований.	5
4.	Конкурсное задание.	6
5.	Порядок проведения соревнований.	Ошибка! Закладка не определена.
6.	Программное обеспечение.....	10
7.	Особые положения	11

1. Организация и проведение соревнований

1.1 Инициатором и организатором предварительного тура соревнований является федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (<https://www.miet.ru> тел. +7 (499) 729-75-04, адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1)

1.2 Предварительный тур Всероссийских технологических соревнований по перспективным направлениям развития радиосвязи «РАДИОФЕСТ-2025» проводится в номинации «Радионавигация».

1.3 Соревнования проводятся очно на территории НИУ МИЭТ. Соревновательный стенд будет установлен в корпусе №1 на втором этаже, рядом с библиотекой.

1.4 Соревнования проводятся 25 апреля 2025г. Начало мероприятия в 14:00 по московскому времени.

1.5 В соревнованиях могут принимать участие студенты, аспиранты и сотрудники НИУ МИЭТ. Команды других ВУЗов могут быть допущены к соревнованиям вне зачета.

1.6 Соревнования командные. Команда может состоять не более чем из двух участников. В каждой команде должен быть назначен капитан команды.

1.7 Для участия в соревнованиях команды должны зарегистрироваться (подать заявку) не позднее 22 апреля 2025г. Заявки подаются участниками лично в аудитории 3208, либо по электронной почте Dcc@miet.ru. Либо через гугл форму по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNBQj1Y4zOETstSrL0nyHc88_m04d0sEcxRKfMz2F0_3cp0w/viewform?usp=header При регистрации команда должна указать личные данные участников (Фамилию, Имя, Отчество, номер группы, номер телефона, электронную почту) и указать название своей команды.

Название команды должно быть на русском языке, коротким, благозвучным, легко устно произносимым, политически нейтральным, в допустимой литературной лексике. Организаторы вправе отклонить заявку на участие, если название команды не соответствует указанным требованиям.

1.8 По результатам соревнований будет определена команда победитель, а также будут определены команды, которым организаторы дадут рекомендацию выступить на финальном туре Всероссийских соревнований..

1.9 Отборочный тур соревнований проводится с использованием только радиоэлектронного оборудования, предоставляемого Организатором Соревнований. Всем командам-участникам Соревнований предоставляются одинаковые комплекты оборудования.

1.10 В день проведения Соревнований участникам запрещается использовать какое-либо излучающее в эфир радиосигналы оборудование, кроме оборудования, предоставленного организатором Соревнований.

1.11 Допуск команд к соревнованиям, контроль за соблюдением правил соревнований, определение очередности выступления и определение победителей осуществляет судейская коллегия, назначаемая Организатором соревнований не позднее 22 апреля 2025г.

1.12 В состав судейской коллегии должны входить: главный судья соревнований и не менее двух помощников судьи.

2. Проведение соревнований

Соревнования проводятся в очном режиме по адресу, указанному в п.1.3 в сроки, указанные в п.1.4 настоящего регламента. В случае невозможности проведения очных соревнований по объективным причинам организаторы оставляют за собой право изменить регламент и провести финальный этап соревнований дистанционно или в другие сроки.

2.1.1. Порядок выступлений участников определяется жеребьевкой. Жеребьевка порядка выступлений команд в финальных соревнованиях проводится 25 апреля в 14:00, непосредственно перед началом соревнований.

2.1.2. Команды выступают по очереди в соответствии с результатами жеребьевки. Для каждой команды фиксируется время выполнения конкурсного задания.

2.1.3. Победителем признается команда, выполнившая конкурсное задание за меньшее время.

3. Организация судейства, награждение победителей и призеров соревнований.

3.1. Назначенная в соответствии с п.п. 1.11-1.12 настоящего регламента судейская коллегия осуществляет все необходимые действия для определения победителей и призеров соревнований.

3.2. На этапе очных финальных соревнований судейская коллегия осуществляет допуск команд к соревнованиям, жеребьевку очередности выступлений команд, контроль за соблюдением правил соревнований, определение очередности выступления, определение победителей, решение спорных вопросов.

3.3. Команды участники, несогласные с принимаемыми судейской коллегией решениями, имеют право подавать протесты. Протест от имени команды подается в письменном виде капитаном команды.

3.4. Протест на допуск/недопуск команды к соревнованиям, на порядок проведения соревнований может быть подан в течение 15 минут после возникновения ситуации, по которой подается протест. Судейская коллегия рассматривает протест и выносит решение в течение одного часа с момента подачи протеста.

3.5. Протест на результат проведения соревновательного тура подается линейному судье по данному направлению немедленно после проведения тура. Протест подается капитаном команды сначала в устном виде, а затем, если конфликтная ситуация не устранена, то и в письменном виде на имя главного судьи соревнований. При возникновении протеста по результатам проведения соревновательного тура линейный судья

приостанавливает проведение следующих туров до принятия решения по заявленному протесту.

3.6. Все члены команд победителей и команд, занявших вторые и третьи места, получают именные дипломы победителей или призеров отборочного тура всероссийских технологических соревнований по перспективным направлениям развития радиосвязи «Радиофест-2025».

3.7. Оргкомитет соревнований совместно с судейской коллегией может дополнительно вручать специальные призы как командам, так и отдельным участникам.

4. Конкурсное задание.

Конкурсное задание заключается в приеме и расшифровке передаваемых радиосигналов от стационарного источника.

4.1. Исходные данные.

На вертикальной плоскости на удалении 2-3 метра от приемных антенн участников располагается несколько источников радиосигнала. Мощность передаваемых сигналов достаточна для того, чтобы расположенные невдалеке приемники участников могли эти сигналы принять и распознать.

Каждый из источников сигнала имеет свой номер и передает в эфир уникальный код. Все источники сигнала выходят в эфир по очереди, наложения сигналов не происходит. Код одного из источников сообщается участнику соревнований, и он, с помощью предоставленного ему оборудования с стационарно расположенными приемными антеннами, должен определить координаты источника сигнала (определить номер источника) а затем поразить мишень с таким номером из радиоуправляемого танка. Геометрические размеры расположения мишеней и приемных антенн, а также частоты и тип модуляции излучаемых сигналов сообщаются участникам за 7 дней до начала соревнований.

В распоряжение участника предоставляется два микрокомпьютера Raspberry Pi-4 и два приемопередатчика LimeSDR, к каждому из которых подключены по две приемных антенны. У одного из них они разнесены по горизонтали (ось X, азимут), у другого по вертикали (ось Y, угол места).

Параметры сигнала:

- Несущая частота: 2,6 ГГц.
- Амплитудная модуляция с длительностью импульса 250 мкс.
- Сообщения, транслируемые передатчиками, содержат в себе 8 символов, первый из которых тильда (~). Пример сообщения:
~abCD12#
- Для передачи сообщение закодировано в двоичный формат с использованием ASCII.

4.2. Задача конкурса.

Задача участника с помощью заранее подготовленной программы управления оборудованием, получив от судьи код, определить координаты источника радиосигнала, который этот код передает, вычислить по координатам номер мишени, сообщить его судье и поразить эту мишень выстрелами из танка управляя танком с помощью штатного пульта управления.

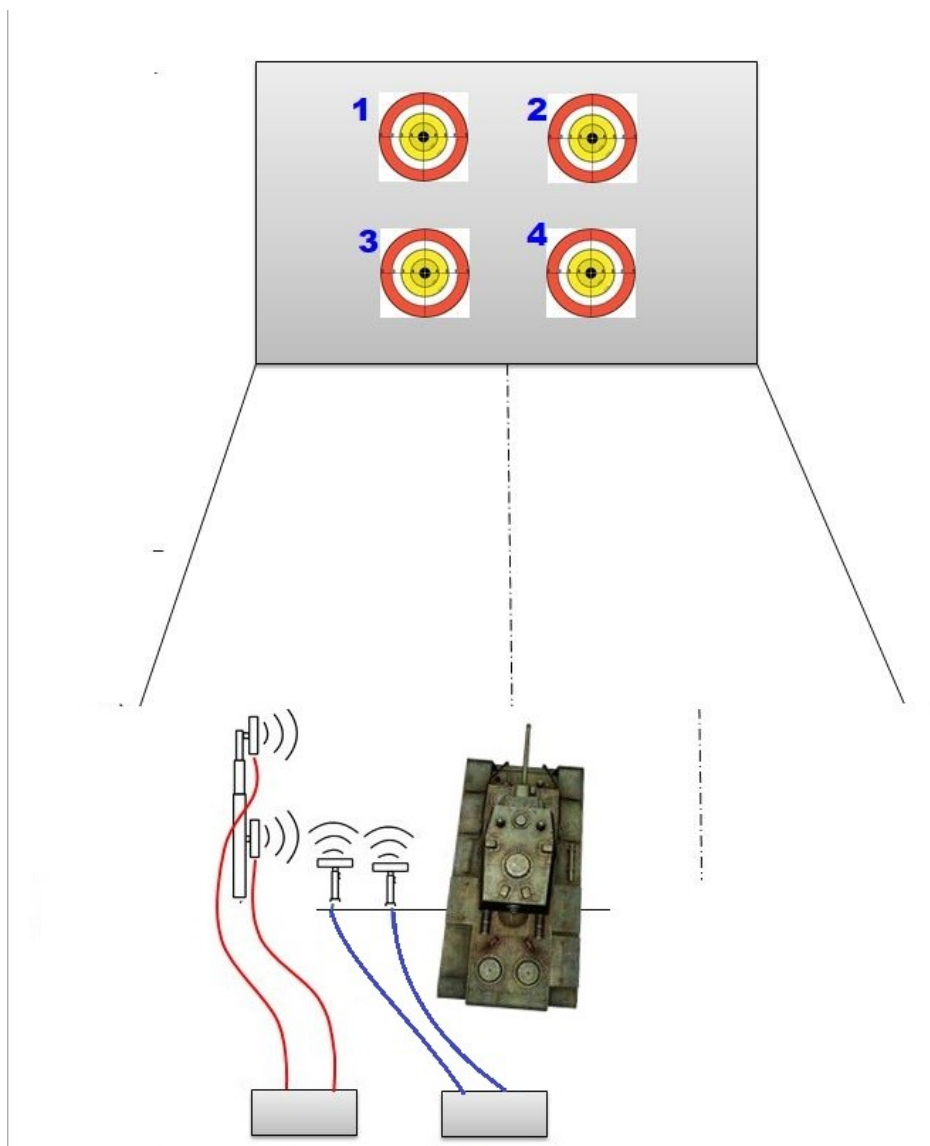


Рисунок 1. Схема соревновательной площадки.

4.3. Порядок проведения соревнований и методика определения победителя.

- 4.3.1. Перед началом соревнований проводится жеребьевка участников, по результатам которой определяется порядок выступлений.
- 4.3.2. Команды выступают по очереди определенной результатами жеребьевки.
- 4.3.3. Команде дается три минуты на установку в оборудование своего, заранее разработанного, программного обеспечения. Если команда в

течение трех минут после ее вызова к соревновательному стенду не смогла подготовиться, то она снимается с соревнований.

- 4.3.4. По готовности участников судья громко сообщает команде код мишени, и включает источники сигналов. С этого момента начинается отсчет времени соревнования.
- 4.3.5. Участники, пользуясь предоставленным оборудованием, определяют номер мишени излучающей заданный код и сообщают этот номер судье. В момент соревнований участники имеют право пользоваться мониторами, клавиатурами и мышью, подключенными к микрокомпьютерам RaspBerry Pi-4, и при необходимости вводить необходимые им данные в свои программы. Судья не говорит, правильный ли номер назвали участники, однако, если номер ошибочный, то судья начисляет команде 1 минуту штрафного времени, которая потом будет добавлена к результату команды.
- 4.3.6. Только после того, как участники сообщили номер мишени судье, они могут начать стрелять по ней из радиоуправляемого танка. Танк изначально заряжен тремя снарядами. В случае если снарядов для поражения цели не хватило, участники могут получать от судьи еще по два снаряда. За каждую такую дополнительную выдачу снарядов судья будет добавлять 10 секунд штрафного времени к результату команды.
- 4.3.7. Игра заканчивается, когда будет поражена мишень с номером, соответствующим коду, оглашенному судьей в начале тура. Либо, если в течение 3 минут (без учета штрафного времени) заданная мишень так и не поражена. В этом случае команда снимается с соревнований.
- 4.3.8. В случае, если команда заявила судье неправильный номер мишени, а затем поразила правильную мишень, но не поразила заявленную, то она обязана поразить и объявленную судье мишень, и только после ее поражения будет остановлено время выступления команды.
- 4.3.9. Определение победителей. Победителем признается команда, которая

на поражение своей мишени потратила меньше чем соперник времени с учетом добавления штрафных минут.

4.3.10. Штрафные минуты добавляются:

- за использование дополнительных снарядов (по 10 секунд за каждую пару снарядов)
- за неправильно определенный номер мишени (1 минута штрафа)

4.4. Оборудование.

В качестве источника радиосигнала используется приемопередающий SDR модуль LimeSDR

Оборудование участников.

- два приемопередающих SDR модуля LimeSDR
- 4 антенны (по 2 на каждый LimeSDR)
- два микро компьютера Raspberry Pi-4 Model B 4GB
(www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b).
- Мини SD 32Гб с операционной системой Dragon OS arm version Linux version 6.8.0-1020-raspi (buildd@bos03-arm64-027) (aarch64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #24-Ubuntu SMP PREEMPT-DYNAMIC Sun Feb 23 08:39:32 UTC 2025
- кабель USB 3.0,
- два комплекта: монитор, мышь, клавиатура,

Описание оборудования и ссылки на сайты производителей приведены на официальном сайте соревнований www.радиофест.рф

5. Программное обеспечение

Организатор предоставляет оборудование с предустановленным ПО.

5.1. На Raspberry Pi 4 Model B 4GB загружена операционная система Dragon OS arm version Linux version 6.8.0-1020-raspi (buildd@bos03-arm64-027) (aarch64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld

(GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #24-Ubuntu SMP PREEMPT-DYNAMIC Sun Feb 23 08:39:32 UTC 2025. с предустановленной средой GNU Radio, языком программирования Python 3. Содержание модулей системы приведено на официальном сайте соревнований.

5.2. В приемопередатчике LimeSDR загружена прошивка ПО версии limesuite-images 23.11:arm64 23.11.0 myriadrfl~ubuntu24.04 arm64 Lime Suite

6. Особые положения

6.1. Организатор Соревнований может вносить изменения в правила и расписание до начала Соревнований, заранее оповестив об этом участников.

6.2. Вопросы, не отражённые в данном Регламенте проведения Соревнований, решаются Судейской коллегией по согласованию с Организатором Соревнований.

Начальник центра компетенций по
сквозному проектированию
информационно-управляющих и
радиотехнических систем НИУ МИЭТ

_____/А.Л. Желобаев/